

La roue de l'emploi du temps

Deux disques, une attache parisienne : une roue qui montre les cours du jour. De quoi bien démarrer en 6e et travailler les angles.

DURÉE

2 x 55 min

GROUPES

Seul

MACHINE

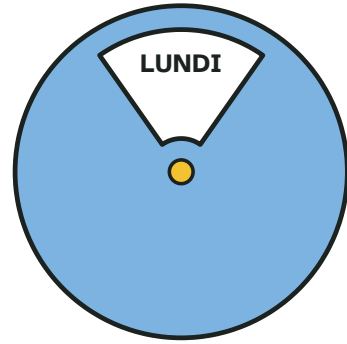
Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une roue qui affiche, dans une fenêtre, l'emploi du temps de chaque jour. Les 5 jours doivent avoir des parts exactement égales. »



Comment aborder ce projet ?

À la rentrée, beaucoup d'élèves de 6e oublient leurs affaires ou se trompent de salle : l'emploi du temps est collé dans le carnet et peu consulté. Il leur faut un outil rapide pour savoir quels cours ils ont le jour même.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment permettre à un élève de 6e de voir d'un coup d'œil uniquement les cours d'un jour donné, avec un objet qu'il garde dans son cartable ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Depuis la rentrée, des élèves oublient leurs affaires parce qu'ils ne regardent pas leur emploi du temps. Imaginez un objet qui montre seulement les cours d'un jour, rapidement. Dessinez au moins deux idées. Ensuite on en choisira une. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La forme de roue imposée : d'autres solutions (tirette, livret, cube) sont possibles avant de choisir
- ✗ L'angle de 72° : c'est aux élèves de le calculer quand la roue est choisie
- ✗ Le gabarit de fenêtre : sa taille dépend de ce que chacun veut afficher
- ✗ Une roue terminée en exemple : elle fermerait la recherche

Au premier essai • La somme des angles ne fait pas 360° ou la fenêtre coupe le nom des cours. Les élèves peuvent reprendre le tracé, agrandir la fenêtre, raccourcir les intitulés ou utiliser un code couleur.

Questions pour faire réfléchir

« Que doit montrer l'objet ? Que doit-il cacher ? »

« Quelles solutions connaissez-vous qui montrent une seule information à la fois ? »

« Si la roue a 5 parts égales, comment trouver l'angle de chaque part ? »

« Pourquoi le dernier secteur est-il souvent trop grand ou trop petit ? »

« Comment vérifier que chaque jour apparaît en entier dans la fenêtre ? »

« Comment rendre la roue lisible pour un camarade qui ne l'a pas fabriquée ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • La fiche est utilisée une fois la roue choisie comme solution, pour guider le tracé au compas et au rapporteur et l'assemblage avec l'attache parisienne. Ce projet sert surtout à pratiquer le rapporteur : dites-le aux élèves, l'ouverture porte sur la conception et la lisibilité.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Les élèves recensent ce qui pose problème aux nouveaux en 6e (trouver les salles, savoir quoi apporter, connaître les horaires). Chaque groupe conçoit un outil de papier ou de carton pour un de ces besoins et le fait tester par un camarade.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Le stress avant les évaluations

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En 6e, la séance d'introduction au rapporteur. Au lieu de construire des angles isolés sur fiche, l'élève construit cinq angles de 72° qui doivent fermer le tour : une erreur se voit au dernier secteur.

Situation d'apprentissage en tout début d'année

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Mesurer et construire un angle au rapporteur ; le tour complet vaut 360°	Étape 1
Mathématiques	Cercle, centre, rayon ; utiliser le compas	Étapes 1 et 3
Mathématiques	Division : $360 \div 5 = 72$	Étape 1
Arts plastiques	Code couleur et lisibilité d'un document	Étape 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Les erreurs s'additionnent et se voient dans le cinquième secteur : la précision devient nécessaire.
- 360° comme tour complet devient concret.
- L'objet sert chaque jour, il est réutilisé.
- Rentrée en 6e : l'élève s'approprie son emploi du temps.

Questions de relance

- « Sur quelle graduation lis-tu ? Celle qui part de 0 de ton côté ? »
- « Combien de degrés pour faire le tour complet ? »
- « Pourquoi le dernier secteur est-il plus grand ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Je lis le rapporteur sur n'importe quelle graduation. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On obtient 108° au lieu de 72° : le secteur est visiblement trop grand.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un angle dépend de la longueur de ses côtés. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Sur le petit et le grand disque, le secteur garde le même angle.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un tour, ça fait 100 . »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Cinq parts de 72° font bien 360° .

Trace écrite

Un tour complet mesure 360° . Pour partager un disque en 5 parts égales : $360 \div 5 = 72^\circ$.

Pour mesurer un angle, je place le centre du rapporteur sur le sommet et le 0 sur un des côtés.

Différencier

Coups de pouce

- Disque pré-partagé, l'élève vérifie au rapporteur.
- Gabarit d'angle de 72° en carton.

Pour les plus rapides

- Roues à 6 et à 8 secteurs.
- Calculer l'angle de la fenêtre pour ne voir qu'un jour.

Ce que les élèves apprennent

- Partager un disque en 5 secteurs égaux de 72° au rapporteur.
- Utiliser le compas et le rapporteur avec précision.
- S'approprier son emploi du temps de 6e.

Cycle 3 (6e) · Espace et géométrie : angles, rapporteur, cercle, compas ; Nombres et calculs : division ; Vie de classe : organisation.

Matériel par groupe

- 2 feuilles de bristol A4 : une blanche, une de couleur
- 1 compas, rapporteur, règle, crayon
- 1 paire de ciseaux
- 1 attache parisienne
- cutter et tapis (fenêtre : adulte ou poste encadré)
- 1 emploi du temps de la classe

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Photocopier l'emploi du temps.
- ☐ Fabriquer une roue modèle.
- ☐ Installer un poste de découpe pour les fenêtres.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Le disque des jours

55 min

- 10 min** Montrer la roue. « Comment faire 5 parts égales dans un disque ? »
- 15 min** Recherche : $360 \div 5 = 72$. Rappel sur le rapporteur.
- 20 min** Tracer le cercle et les 5 rayons à 72°.
- 10 min** Vérifier : mesurer les 5 angles, faire la somme.

Séance 2 · La fenêtre et l'assemblage

55 min

- 20 min** Écrire les cours de chaque jour.
- 20 min** Tracer et découper le disque à fenêtre.
- 15 min** Assembler, tester, corriger.

FABRICATION

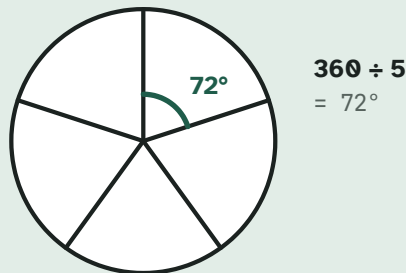
Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Tracer le disque des jours

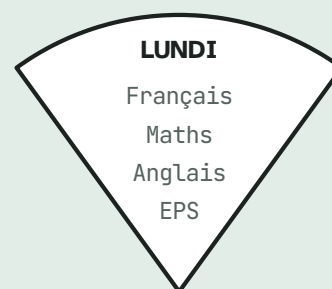
Sur le bristol blanc, un cercle de 9 cm de rayon. $360 \div 5 = 72$: tracer un premier rayon, puis les quatre autres à 72° les uns des autres, au rapporteur.

À demander : « Combien de degrés pour faire le tour complet ? »



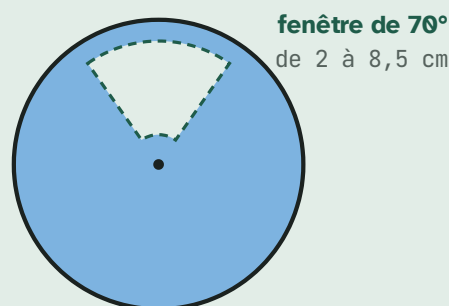
2 Écrire les cours

Dans chaque secteur : le jour près du bord, en majuscules, puis les cours de la journée vers le centre. Un code couleur par matière aide à se repérer.



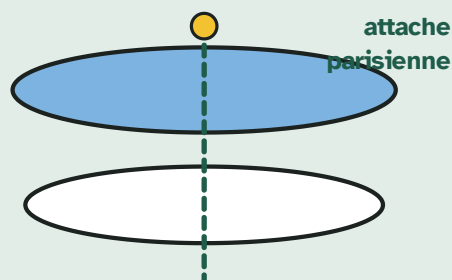
3 Découper la fenêtre

Sur le bristol de couleur, un cercle de 10 cm de rayon. Tracer une fenêtre en forme de secteur de 70° , entre 2 cm et 8,5 cm du centre. La découper (poste cutter).



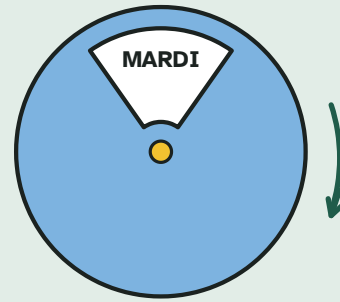
4 Assembler

Poser le disque de couleur sur le disque blanc, centres alignés. Percer les deux centres ensemble avec la pointe du compas, puis passer l'attache parisienne.



5 Tourner et vérifier

Tourner le disque de couleur : chaque jour doit apparaître entier dans la fenêtre, sans voir le jour voisin.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Mesurer les 5 angles au rapporteur et faire la somme. Tourner la roue : chaque jour apparaît-il entier dans la fenêtre ?

Élève	Angles mesurés (°)	Somme	Chaque jour entier ?	Correction
<i>Inès</i>	<i>70, 74, 72, 71, 73</i>	<i>360</i>	<i>non, jeudi coupé</i>	<i>fenêtre réduite à 66°</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le dernier secteur est trop grand

Les erreurs s'additionnent : mesurer chaque angle à partir du rayon précédent, vérifier la somme de 360°.

La roue accroche

Attache trop serrée ou centres décalés : percer les deux disques ensemble.

On voit deux jours dans la fenêtre

La fenêtre est plus large que 72° : la refaire plus étroite.

Défis pour aller plus loin

- Roue des devoirs ou des clubs.
- Roue à 6 secteurs (60°) si l'emploi du temps a 6 jours.
- Roue bilingue des matières.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Disques découpés et gravés au laser en carton : secteurs parfaitement égaux, à comparer avec la version au rapporteur.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Utilise le rapporteur	Lit la mauvaise graduation	Angles à $\pm 5^\circ$	Angles à $\pm 2^\circ$, somme vérifiée
Calcule $360 \div 5$	Non	Avec aide	Seul, et explique
Fait fonctionner la roue	Bloque	Tourne	Chaque jour entier dans la fenêtre

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Cutter : adulte ou poste encadré.
- Pointe du compas : on la referme après usage.